



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

3

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Mediante sumas superiores e inferiores, hallar el valor aproximado de:

$\int_{-3}^2 \frac{x dx}{1+x^2}$, usando la siguiente partición $P = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$

2. Mediante el límite de una suma halle el área de la región limitada por la

gráfica de la función: $f(x) = 3 + 2x - x^2$, la recta $x = 5$ y el eje X.

3. Encontrar el valor de b, si $x \in [1; b]$ tal que $|c| = 2$, siendo c el valor

que satisface el teorema del valor medio para integrales y $f(x) = x^2$

4. Halle $f(12)$ sabiendo que la función f es continua y satisface:

$$\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$$

5. Calcule las siguientes integrales:

a) $\int_3^7 \frac{dx}{3 + \left\lceil \frac{x^2}{9} \right\rceil}$

b) $\int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx$

6. Calcule el siguiente limite: $\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\frac{\pi}{2}+h}^{\frac{\pi}{2}-h} \frac{\text{sen}(x)}{x} dx$

Nota: Las preguntas 1,2,3,4 y 6: 3 puntos cada uno y la pregunta 5 vale 5 puntos

LOS PROFESORES DEL CURSO